

Есеп 1. Қоспа (10.0 ұпай)**Есеп 1А. Үйкеліс арқылы дәнекерлеу (3.5 ұпай)**

Мазмұны	Ұпайлар
Формула (1): $dP = \mu \cdot pdS \cdot \omega r$,	0.3
Балл $\omega r \Leftrightarrow v$ немесе $dS \Leftrightarrow 2\pi r dr \Leftrightarrow r d\varphi dr$ немесе $pdS \Leftrightarrow dN$ жазбалары үшін де қойылады. $P = \mu N v$ немесе басқа инфинитезимальды емес жазбалар үшін балл қойылмайды.	
Формула (2): $P = \frac{2}{3} \mu r \omega \pi R^3$.	0.5
$2/3$ коэффициентінің орнына 1 немесе $1/2$ жазылған. Егер (2) үшін нөлдік емес балл қойылса, онда (2)-дегі қателік (6), (7) және (10)-да ескерілуі тиіс.	-0.3
Формула (3): $j = -\kappa \pi R^2 \frac{dT}{dx}$, . Минус таңбасы міндетті емес, бірақ бұл (5)-тегі минус таңбасының болуына әсер етеді.	0.3
Формула (4): $dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0)$.	0.3
Формула (5): $j(x+dx) - j(x) = dj = -dq$. . Егер бұл (3) пен осы теңдеу арасындағы минус таңбаларының сәйкессіздігіне әкелсе, минус таңбасының болмауы қабылданбайды .	0.3
Формула (6): $\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R} (T - T_0)$.	0.2
Формула (7): $\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}$,	0.2
Формула (8): $T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda x)$	0.4
Модуль міндетті емес. Егер T_0 орнына кез келген нөлдік емес тұрақты тұрса, қабылданады. Басқа жағдайларда балл қойылмайды.	
Формула (9): $j(0) = \frac{P}{2}$.	0.3
Формула (10): $\omega = \frac{3}{\mu \pi R} \sqrt{\frac{2\kappa \alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$.	0.5
Сандық жауабы (10)	0.2
Сандық есептеулерде қателіктің көшірілуі (error propagation) жоқ.	
Барлығы	3.5

Есеп 1В. Айнымалы (?) ток (3.5 ұпай)

Мазмұны	Ұпайлар
Балама әдіс үшін критерийлер фазалық диаграммаларды (ФД) сипаттау критерийлеріне баламалы. Жалпы балл есептің екі бөлігінің әрқайсысы үшін екі әдістің ішіндегі ең жоғарысына қойылады. Сандық есептеулерде қателіктің көшірілуі жоқ.	
Формула (1): $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. ; $\omega = \sqrt{LC}$ қабылданады	0.2
Формула (2): $\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4}$	0.1
Формула (3): $L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t)$, ; оң жақта $U(t) \Leftrightarrow U_0 \Leftrightarrow 0$ қабылданады	0.1
Формула (4): $\Delta I = \frac{U_0 \tau}{L}$.	0.2
Фазалық диаграммалар әдісі: ((6)–(7) өрнектеріне баламалы келесі 5 пункт)	?
(ФД) Фазалық күйдің шеңбер бойымен және сағат тілімен қозғалуы	0.1
(ФД) $I/\sqrt{LC}$ нормализациясы немесе баламасы	0.1
(ФД) Әрбір импульс — нүктенің орын ауыстыруының тік векторы	0.1
(ФД) (2) ескерсек, әрбір импульс арасында $\pi/2$ -ге бұрылу орын алады	0.1
(ФД) Нүктенің қозғалысы дұрыс салынған (Рис. -дегідей)	0.3

(а) бөліміне жауап (5): $E = 0$. ; негіздемесіз қабылданбайды	0.4
Балама әдіс: (ФД орнына)	
Формула (6): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t)$.	0.2
Формула (7): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4})$.	0.5
Формула (8): $q = \sqrt{2} \cdot \Delta I \sqrt{LC}$. ; сыртқы шеңбер ішкі шеңберден $\sqrt{2}$ есе үлкен екендігі немесе екінші импульстен кейінгі энергия $2^{1/4}$ есе көп екендігі қабылданады	0.3
$\sqrt{LC}$ көбейткіші ұмытылған	-0.2
(а) бөліміне жауап (9): $q = U_0 \tau \sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09$ мКл.	0.3
Сандық жауабы (9)	0.1
Фазалық диаграммалар әдісі: (келесі 1 пункт (11)-ге баламалы)	?
(ФД) $I/\sqrt{LC}$ векторы q_* шеңберіне 90 градус бұрышпен хорда болып тірелуі тиіс екендігі көрсетілген	0.3
(б) бөліміне жауап (10): $t_* = \frac{T}{2} = 125$ мс. ; сандық мәні болмағаны үшін айыппұл жоқ	0.3
Балама әдіс: ФД орнына	
Формула (11): $-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}$,	0.3
(б) бөліміне жауап (12): $q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I \sqrt{LC} = U_0 \tau \sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04$ мКл. ; егер $\sqrt{LC}$ көбейткіші ұмытылса, балл қойылмайды	0.4
Сандық жауабы (12)	0.1
Барлығы	3.5

Есеп 1С. Дыбыс интерференциясы (3.0 ұпай)

Мазмұны	Ұпайлар
Формула (1): $\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}y\right)$,	0.4
0.2 + 0.2 вектордың дұрыс амплитудасы және фазаның координаттарға тәуелділігі үшін	
Формула (2): $\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x + k_0y)$,	0.1
Формула (3): $\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t + k_0x - k_0y)$,	0.1
Формула (4): $\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x - k_0y)$,	0.1
Жоғарыдағы балдар тек вектордың дұрыс амплитудасы және фазасы үшін беріледі	
Формула (5): $v_y = 2\sqrt{2}v \cos(k_0x) \sin(k_0y) \sin(\omega t)$, , немесе жылдамдық компоненттерінің кем дегенде біреуі үшін баламалы қос тұрғын толқын теңдеуі үшін	0.8
Формула (6): $v_{\max} = \sqrt{8}v^2 = 2\sqrt{2}v$,	0.5
Формула (7): $\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m\right)$ мұнда n, m сандарының тек біреуі тақ.	1.0
1.0 максимум координаттары үшін толық дұрыс және негізделген жауап үшін	
0.4 жартылай дұрыс жауап үшін, егер максимум нүктелері тікбұрышты шексіз торда болатыны көрініп тұрса	
Барлығы	3.0

Есеп 2. Жұлдыз тұрақтылығы (10.0 ұпай)

№	Мазмұны	Ұпайлар	
2.1	Формула (1): $d = R_E \cot\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \approx \frac{2R_E}{\Delta\varphi}$.	0.2	0.4
	Формула (2): $d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ ж. ж.}$	0.2	
	<i>Жарық жылы (ж. ж.) бірліктерімен жазылмаған</i>	-0.1	
2.2	Формула (3): $N = n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$	0.2	0.4
	Формула (4): $U = \frac{3}{2}NkT$.	0.2	
2.3	Формула (5): $g_0 = \frac{GM}{R^2}$,	0.2	0.5
	Формула (6): $g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}$.	0.3	
2.4	Формула (7): $\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GM r^2}{R^3}$.	0.3	1.0
	Формула (8): $E_G = \int_0^R \phi(r) dm$.	0.2	
	Формула (9): $E_G = -\frac{3}{5}\frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}$.	0.5	
2.5	Формула (10): $M = mN$,	0.2	0.6
	Формула (11): $M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31} \text{ кг.}$	0.3	
	<i>M_J-ны кг-мен жазу міндетті емес</i>		
	Формула (12): $M_J = 13M_\odot$.	0.1	
2.6	Формула (13): $P(r)S - P(r + dr)S - dM \cdot g(r) = 0$.	0.2	0.7
	Формула (14): $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}$.	0.2	
	Формула (15): $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$.	0.3	
2.7	Формула (16): $E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr$.	0.4	1.0
	<i>Егер $\rho(r)$ және $P(r)$ жалпы түрде сақталса, кез келген ұқсас жазба қабылданады</i>		
	Формула (17): $E_G = \int 3V dP = 3PV \Big _0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV$.	0.3	
	<i>Көрсетілген бөліктеп интегралдау тек $PV \Big _0^{r_\odot} = 0$ екендігі көрсетілген жағдайда ғана қабылданады</i>		
	Формула (18): $E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3$.	0.3	
2.8	Формула (19): $\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13} \text{ Па.}$	0.3	0.5
	Сандық жауабы (19)	0.2	
2.9	Формула (20): $\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} kT_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle RT_0$,	0.2	0.5
	Формула (21): $T_0 = \frac{\bar{m} \langle P \rangle V_\odot}{kM_\odot} = \frac{GM_\odot \bar{m}}{3kR_\odot} = 4.7 \cdot 10^6 \text{ К.}$	0.2	
	Сандық жауабы (21)	0.1	
2.10	Формула (22): $L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2$,	0.2	0.4
	Сандық мәні (23): $T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2}\right)^{1/4} \approx 5800 \text{ К.}$	0.2	
2.11	Формула (24): $\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N$.	0.2	0.5
	Формула (25): $\langle \vec{D} \rangle = 0$.	0.3	
2.12	Формула (26): $D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots)$	0.3	1.0
	<i>Түсіндірмесіз жұптық қосындылар көрсетілмеген</i>	-0.2	
	Формула (27): $\langle D^2 \rangle = Nl^2$.	0.2	
	Формула (28): $\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l}\right)^2$	0.2	
	Формула (29): $t = N \cdot \frac{l}{c}$.	0.1	

	Формула (30): $t = \frac{R_{\odot}^2}{cl}$.	0.2	
2.13	Формула (31): $L'_{\odot} = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_{\odot}^2$.	0.3	1.0
	Формула (32): $l = R_{\odot} \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67$ мм.	0.2	
	Сандық жауабы (32)	0.2	
	Сандық мәні (33): $t = 9.67 \cdot 10^{11}$ с $\approx 30\,600$ жыл.	0.3	
2.14	Формула (34): $L_{\odot} = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_{\odot}^4}{R_{\odot}^3}$.	0.3	0.7
	Формула (35): $C = \frac{16\pi^2\sigma G^4 m^4 l}{243k^4}$,	0.2	
	Формула (36): $n = 3$.	0.2	
2.15	Жауап $n \in [3.8, 4.1]$ аралығында	0.8	0.8
	Жауап $n \in [3.5, 4.4]$ аралығында	-0.4	
Барлығы			10.0

Есеп 3. Магниттік тізбектер және трансформатор (10.0 ұпай)

№	Мазмұны	Ұпайлар	
3.1	Формула (1): $H \cdot l = NI$,	0.2	0.4
	Формула (2): $B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл.}$	0.1	
	Сандық жауабы (2)	0.1	
	<i>Егер қатысушы (1)-ді бірден $B = \mu\mu_0 H$ арқылы жазса, (1) үшін де балл беріледі</i>		
3.2	Формула (3): $\Phi = B \cdot \pi r^2$.	0.2	0.6
	Формула (4): $R_m = \frac{l}{\mu\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ А} \cdot \text{Вб}^{-1}$.	0.2	
	Сандық жауабы (4)	0.2	
3.3	Формула (5): $\Psi = N\Phi$,	0.2	0.6
	Формула (6): $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн.}$	0.2	
	Сандық жауабы (6)	0.2	
3.4	Формула (7): $B_0 \cos \alpha = B \cos \beta$,	0.3	1.2
	Формула (8): $B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta$.	0.3	
	Формула (9): $\tan \beta = \mu \tan \alpha$,	0.2	
	Сандық мәні (10): $\beta \approx 89.83^\circ$,	0.1	
	Формула (11): $\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347$.	0.2	
	Сандық жауабы (11)	0.1	
3.5	Формула (12): $H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI$,	0.2	1.0
	Формула (13): $B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1$.	0.3	
	Формула (14): $\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}$.	0.3	
	Формула (15): $R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu\mu_0 S}$,	0.1	
	Формула (16): $R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}$,	0.1	
3.6	Формула (17): $d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм.}$	0.2	0.4
	Сандық жауабы (17)	0.2	
3.7	3.7, 3.10–3.11 пункттерінде магниттік тізбектер заңдарына қатысты критерийлер ((18), (20), (27)–(29), (33)–(34)) ұқсас өрнектер болған жағдайда қабылданады	?	1.5
	Формула (18): $\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}$,	0.2	
	Формула (19): $\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t)$,	0.2	
	Формула (20): $M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 N_1 N_2 S}{4a}$.	0.2	
	Формула (21): $V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$,	0.2	
	Формула (22): $I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t)$.	0.2	
	Формула (23): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$.	0.2	
	Формула (24): $R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	0.3	
3.8	Жазылған: «Ток күші I »	0.1	0.5
	Жазылған: «Магнит өрісінің кернеулігі $\vec{H}$ »	0.2	
	Жазылған: «Меншікті өткізгіштік σ немесе $1/\rho$ »	0.2	
3.9	Формула (25): $w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$.	0.2	0.5
	Формула (26): $W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$	0.3	
	Формула (27): $NI_1(t) + NI_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2)$	0.3	
	Формула (28): $NI_1(t) + N_0 I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2)$.	0.3	

	Формула (29): $\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t)-I_2(t))}{5R_m}$.	0.3	
	Формула (30): $I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi$,	0.1	
	Формула (31): $I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R\rho_m l)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}$.	0.3	
	Сандық жауабы (31)	0.2	
3.11	Формула (32): $V = \pi a^2 (d - x)$.	0.1	1.8
	Формула (33): $W_m = \frac{F^2}{2R_m}$,	0.1	
	Формула (34): $R_m = \frac{d-x}{\mu_0 \pi a^2}$.	0.4	
	<i>Қатысушы өзекшелерден немесе бүйірлік саңылаулардан келетін энергия үлестерін жаза алады; балл олардың өрнегінде дұрыс (33)–(34) қосылғышы болған жағдайда қойылады</i>		
	Формула (35): $F = -\frac{dW_m}{dx}$,	0.2	
	Формула (36): $F(x_c) \geq kx_c$.	0.2	
	Формула (37): $\mathcal{F}_0 = \frac{d-x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0 \pi}}$	0.5	
	Сандық мәні (38): $I_M = 11.25 \text{ мА}$.	0.2	
	Көрсетілген, $I_M < 11.8 \text{ мА}$	0.1	
Барлығы			10.0